Infrastructure réseau sécurisée — Réponse à l'appel d'offre IRIS

📋 Contexte

Réponse à un appel d'offre réel de l'école IRIS Nice pour la conception et le déploiement d'une infrastructure réseau sécurisée. Projet en équipe de 3 (chef de projet : Nedj Belloum, Vincent Andreo, Julien Marcucci). Budget : 50 000 €, solution 100% open source.

🎯 Objectif

- 7 VLANs isolés par profil utilisateur
- Authentification individuelle 802.1X filaire et WiFi
- Attribution dynamique des VLANs via FreeRADIUS + OpenLDAP
- Services Docker sur VM Debian (FreeRADIUS, OpenLDAP, Nextcloud, WireGuard)
- Maquette PoC validée sur matériel Cisco réel

🛠 Technologies utilisées

Technologie	Rôle
Cisco ISR 1900	Routeur Router-on-a-Stick
Cisco Catalyst 2960S	Switch 48 ports 802.1X
FreeRADIUS	Serveur d'authentification RADIUS
OpenLDAP	Annuaire centralisé (25 comptes)
Docker & Compose	Orchestration des services
WireGuard	VPN administration
ClamAV	Antivirus temps réel

⚙ Segmentation — 7 VLANs

VLAN	Nom	Réseau	Usage
99	Management	192.168.99.0/26	Équipements réseau
10	Administration	192.168.10.0/24	Personnel admin
20	Professeurs	192.168.20.0/24	Corps enseignant
30	Étudiants	192.168.30.0/24	Étudiants BTS SIO
40	Guests	192.168.40.0/24	Invités — Internet only
50	WiFi 802.1X	192.168.50.0/24	Auth WiFi individuelle
60	VMs TP	192.168.60.0/24	VMs pédagogiques

☑ Tests de validation

Utilisateur	Profil	Résultat	VLAN
nedj.belloum	Étudiant SISR	✅ Access-Accept	VLAN 30
yan.bourquard	Professeur	✅ Access-Accept	VLAN 20
admin1	Admin IT	✅ Access-Accept	VLAN 99
user_inconnu	—	✅ Access-Reject	Aucun

💰 Budget

Poste	Montant HT
Prestations (config, doc, formation)	20 800 €
Matériel de redondance	7 600 €
Licences logicielles (100% open source)	0 €
Total	28 400 €
Économie réalisée (43%)	21 600 €

🔗 Compétences BTS SIO mobilisées

Compétence	Description
B1.1	Gérer le patrimoine informatique
B1.2	Répondre aux incidents (pare-feu, VPN, traçabilité)
B1.4	Travailler en mode projet (appel d'offre, RACI, planning agile)
B1.5	Mettre à disposition un service

👤 Auteur

- Nedjmeddine Belloum — Chef de projet — BTS SIO option SISR
- Période : 23/02/2026 au 13/03/2026